

2016 年数学分析（一）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算题 (每题 5 分, 共 20 分)

(1) $\int_0^1 \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$;

(2) $\int_0^1 (\sqrt{1-x^2})^3 dx$;

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$;

(4) 将 $\tan x$ 展开至 5 次方项.

二. (每题 10 分, 共 30 分)

(1) $x \geq 0$ 时, 证明 $x \cos x - \sin x + \frac{x^3}{3} \geq 0$.

(2) $x \geq 0$ 时, 证明 $\sin^2 x - x^2 + \frac{x^4}{3} \geq 0$.

(3) $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 \geq \cos x$.

三. (10 分) 设 f 在 $[a, b]$ 上可导, $f(a) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 满足

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2} f'(\xi) (b-a)^2.$$

四. (20 分) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数, 且 f 有唯一极值点. 证明:

(1) f 的极值点是最小值点;

(2) $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

五. (20 分) 设 f 在 (a, b) 上可微, 且 $|f'(x)| \leq M$, $M > 0$, 证明:

$$\left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx - \frac{f(a) + f(b)}{2} \right| \leq \frac{b-a}{4} M.$$

六. 附加题 (10 分, 两题任选一题作答)

(1) 若有界函数 f 满足 $f(\frac{x+y}{2}) \leq \frac{1}{2}(f(x) + f(y))$, 那么 f 是否是凸函数?

(2) 设 f 在 (a, b) 上二阶可导, 且 f 有驻点. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 满足:

$$|f''(\xi)| \geq \frac{2|f(b) - f(a)|}{(b-a)^2}.$$